

数学争鸣

拓扑学的发展

Sergey P. Novikov

根据古希腊人的说法, 象毕达哥拉斯 (Pythagoras)、亚里士多德 (Aristotle) 以及其他著名的现实的和神话中的数学和自然哲学的先驱们, 事实上都是从埃及和中东文明中产生的。然而, 在希腊科学家神秘地把书本上的知识改变得人人都可接受之前又有什么说法呢? 就在其后现代意义下的科学发展开始了, 并且 2000 年以前就达到了很高的水平。所以你可以说知识的相互交流以及让它对每个人都明白是希腊人的最重要的发现。我敢说它正是我们今天科学的基础。就象你们将要看到的那样, 对此基本规则的任何破坏都将严重地伤害我们的科学而且必将导致科学的没落。

1 古典和现代拓扑学

史前: 拓扑学的前五十年

最重要的拓扑学思想早在 18、19 世纪就被一些著名的数学家和物理学家所注意, 像 Euler、Gauss、Kelvin、Maxwell 以及他们的学生。然而从所周知, 正是 Poincare 才使得拓扑学在 19 世纪末成为数学的一个分支。许多一流的数学家在本世纪前半叶为拓扑学的发展壮大做出了杰出贡献, 许多相互关联的重要概念诞生: 映射度和向量场的奇点, 同伦群和同调群, 微分形式和光滑流形, 横截性的重要思想, 作为研究拓扑不变量工具的单形, 胞腔 (CW 复形) 和奇异复形, 以及辫子, 纽结不变量和 3 维流形, 复盖, 纤维丛和示性类等。与定性分析, 变分法都有了深刻的联系。这个时期复几何和动力系统理论被创立, 以拓扑学为源泉产生了组合群论和同调微积分。相对于 19 世纪的古典数学完全崭新的许多拓扑学领域最终于 20 世纪四十年代所确定。那个时期只有极少数数学家对这个新兴的分支知晓, 而在这些数学家中相当一部分人是顶级科学家。

廿世纪的五十年代和六十年代: 古典拓扑学的黄金时代

把数学各个分支统一起来的代数理论出现在 40 年代, 作为新纪元开始则大约在 50 年代左右。纤维丛的谱序列、层论、群的同调代数、代数和模, Hopf 代数和上代数这些工具都被发明并被大量用于计算拓扑不变量, 而这是解决拓扑学基本问题所必需的。这里我想指出的是, 在大多数情况下, 这些全新的非常具体的几何的, 代数的以及分析

本文是根据作者的一份手印本译出,

[注] 原文没有标题, 本文标题是译者所加。

的研究的量具有很一般的“范畴性性质”基于这些量的深刻的结合上的计算是全新类型的。在以往，人们甚至做梦都不知道如何计算。例如正则方法 (regular methods) 被构造去计算同伦群。这是拓扑学中最困难的问题之一，其中的许多被完全或部分地计算，包括球面的同伦群，李群和齐性空间。拓扑学中重要的配边环被计算并被用在许多拓扑学问题研究中。微分流形中的著名的符号公式被发现，它在流形的拓扑学中有极为广泛的应用。除此以外，这个公式在证明代数几何中所谓的 Riemann-Roch 定理以及后来的指标研究、著名的 Fredholm 算子的同伦不变量的研究中起着关键作用。

那个时期的拓扑学和代数几何的相互影响对同调思想进行了极大的推广：象 K -理论和配边理论这样的非普通 (上) 同调理论诞生了，他们给拓扑学带来了新的技术并有许多应用。表示理论和流形的复几何与同调代数和 Heff 代数有机地联系了起来，形式群的技术从这里产生并特别地被用到了球面的稳定同伦群的计算当中。众所周知，这个时期拓扑学解决了多维光滑流形理论中的绝大多数基本问题。基于代数拓扑的结果和对流形以及丛的几何的全新认识人们了现了多维球面的非平凡微分结构。高维 Poincaré 猜想和 H -配边定理被证明。所谓的拓扑学的主猜测“Hauptvermutung der Topologie”的反例被发现。多维光滑流形以及 PL 流形的分类理论被完全建立起来。这个理论中的基本群的作用导致了一个新的代数分支的发展：代数 K -理论。最为重要的示性类的拓扑不变性被彻底证明。所谓的“Annulus 猜想”被证明。不管这些结果以怎么基本的形式给出，但在证明过程中谁也无法避免使用代数拓扑和微分拓扑中的结论和工具。流形浸入的分类理论被建立，多维纽结理论已产生。这个时期 3 维流形理论的几个经典问题也被解决：所谓的 Dehn 纲领 (Dehn's Program) 在 50 年沉寂之后终于被完成；三维空间中的平凡纽结的识别算法已从理论上得以解决，这些都是作为对 3 维流形的结构和其中的曲面的深刻认识的一部分。作为拓扑学的副产品，人们对一般的 (generic) 动力系统的拓扑认识方面有了根本性的突破。这个领域的伟大的新纪元从此开始。利用了 3 维流形中的深刻结果，建立了叶状结构的定性理论。

作为总结，我想说古典拓扑学的黄金时期在拓扑界有一个非常重要的特征：

所有重要的工作都被认真地检查过。如果某个定理没被证明，它立即就会被每个人知晓

所以你能在文章中找到所有的证明，但是不幸的是包含所有这些进展 (1950-1970) 的教科书还没有问世。许多现代的教材写得非常抽象。即使它们包括了某些部分，但比起原始文章来讲更难读懂。我向你们推荐一篇百科式的文章 [1]，它是基于以上想法而写成的。

二十世纪七十年代：衰落时期

我认为七十年代是古典拓扑学的一个衰落时期。有许多现象说明这一点。几个领头科学家离开拓扑而转向新的领域，象代数和数论，黎曼几何和辛几何、动力系统和复杂性理论，泛函分析和表示论，偏微分方程以及数学物理，理论物理学等不同分支…。如

果能产生科学家们在不同领域的流动并吸取全新的思想,那么对这个集体来讲当然是好现象,否则这个集体必解散无疑。

那么我们又如何看待这个时期的拓扑界呢?

首先,我们必须承认,70年代产生了一些重要思想(象同伦拓扑学中的局部化技术,对有理同伦型理论的精巧组织,3维流形的双曲拓扑等)。然而,70年代产生了巨大的知识混乱(informational mess),让我举几个例子,那个时期的许多重要结果至今都没有给出完整的证明:

Sullivan 的 Hauptvermutung 定理最初是在1967年之初宣布的,后经 Bill Browder 和我自己的认真分析于1967年5月在普林斯顿宣布(没有发表)。他的定理被修正:对群 $H_3(M, \mathbb{Z})$ 的2维的挠率的一个必须的限制条件被漏掉了。这漏洞被发现并修补好了。但这个理论的完整证明至今仍未有写成并予以发表。实际上,没有人知道它是否被完成。谁知道是不是完整的?这个问题在文章中并不清楚。这个理论的许多部分被后来的其他拓扑学家所发展(他们有时用不同的思想)。现在还没有人把这些分散的理论统一起来。而事实是,这些结果已被许多后来者应用。特别地,多维拓扑流形的最终 Kirby-Siebenmann 分类在文章中还没有被证明。

第二个故事是流形的 Lipshitz 结构理论。70年代中期, Sullivan 有一个预印本,其中包含了如何证明流形 $N^n, n \neq 4$ 上这种结构存在和唯一的思想。这个思想明显地(对唯一性)直接应用了 Annulus 猜想(所以也直接应用了在有理 Pontryagin 类的拓扑不变性的证明中所需的所有思想和技术)。Lipshitz 理论的证明从来没有发表过。实际上,许多年以后,也就是90年代,一些非常优秀的年青科学家建立了非常好的 Lipshitz 流形上的 Fredholm(椭圆)算子理论。作为一个推论,他们宣称从分析学那里已获得了有理 Pontryagin 示性类的拓扑不变性的新的证明(这个问题在60年代由 Singer 提出)。年轻科学家们在相信经典结论时制造了一个“逻辑循环”。没有人告诉他们相应的定理还没有被证明。这是怎么回事?这个可笑的故事说明了拓扑界的现代状况。

另一个知识上的紊乱是在3D双曲拓扑学领域。这个非常优美的领域由 Thurston 在70年代中期所开创。很多年人们都不知道这里证明了什么。

在这个领域,事情是这样最终解决的:已被说明只是这些方法对一类特殊的 Haken 流形,导致了最初的申明(所谓的几何化猜想)的证明。几何化猜想或多或少(在闭3维流形情形)意味着如果平凡的必要条件满足:基本群的所有的阿贝尔子群是循环的而且 $\pi_2 = 0$, 那么基本群可看作是作用于3D双曲空间的离散子群。但困难的是到底谁证明了这个定理?在我看来,试图完成此纲领的年轻数学家们的可信度是要打折扣的。

我想说明自1970年以来这种知识的紊乱不仅仅是拓扑学领域中的一种现象。例如,自60年代以来人们就熟悉的三体问题中著名的 KAM 结果最近被发现还没有给出证明。它是在去年的柏林会议上被首次提出来。而这30多年中发表了许多文章,这些文章都是在这个结果有完全的证明的假设基础上完成的。这难道不意味着至少30年中没有人真正读过这些文章?

那么你是否认为代数领域的情况会好些?作为一个难以理解的评论让我告诉你们自

1959 年以来, 获得过前苏联最高奖 (列宁奖和国家奖) 的 Steklov 研究所 Shafarevich 学派在代数数论、代数几何和有限 p -群方面的所有工作都没有详细证明. 证明中的漏洞多年以后才发现. 不是所有这些漏洞都是巨大的, 但是其中有些作者在他们成名之前的许多年是知道他们是错误的, 但不能予以修正. 许多年以后他们才利用其他人后来发展的技术成就去填补这些漏洞. 难道这不意味着在同一时期, 尽管已公诸于众, 但事实上没有人读过这些伟大的作品? 我们能够说所有的证明现在已被知晓?

在现代代数学领域实际上情况更为糟糕, 你们中有多少人知道所谓的有限单群的分类作为一个数学定理直到现在都不存在? 此时, 我们能够说事实上 (自 1980 年以来作为少数真正的专家就已知道) 已有的任何工作都没有声称已完全解决这个问题. 在过去的 20 年里所有的公众舆论都是仅仅基于“纽约时报定理” (New York Times Theorem).

八十年代和九十年代: 复苏时期, 量子场论的作用

很明显在 70 年代末现代量子场论开始刺激拓扑学产生新思想. 它提供了几种新的构造拓扑不变量的方法: 流形上与度量无关的作用的道路积分被首次使用. 著名的自对偶方程首先出现在物理学家的工作中. 它于 80 年代被用于求解 4 维流形理论中的基本拓扑问题. 量子弦论于 80 年代早期引发了经典 Fuchs 群和模空间理论中一些新的深刻结果. 起先物理学家们 (象 t'Hooft 和 Polyakov) 并不对他们研究活动的副产品太感兴趣. 他们总说他们在进行现实世界的物理学研究, 而不是纯数学研究. 然而接着下一茬耀眼的物理学家们 (象 Witten, Wafa 等) 开始解决纯数学中的问题. 如此抽象的拓扑学对象, 像 Morse 理论和与流形上紧群的作用相关的配边理论, 在 80 年代从完全崭新的的观点出发得以深入发展. 在 80 年代末年拓扑的发展突飞猛进. 我们现在正面临接触拓扑学 (Contact Topology) 的快速发展时期.

当然量子理论催生了一些美妙的的新思想. 除此以外, 80 年代纽结理论中一些新的重要的不变量由来自于泛函分析和 C^* -代数理论的拓扑学家所提出. 80 年代末这些不变量也有了量子论的叙述. 特定的 Feinmann 图和曲面的美妙的联系出自物理学研究. 它已成为几个拓扑学问题求解的非常有效的工具. 不幸的是, 只有少数数学家学会了这门技术并把它用到拓扑学的研究中. 我只知道 Singer, Konzevich 和少数的其他几位. 即使你可能会再加上几个纯数学家的名字, 他们学会这门技术的目标是去研究真正的物理学, 增加几位这样的数学家没有什么意义. 这里我并不把那些原受训于物理学的算在其中. 他们中的大多数涉及纯数学是为了对理论物理学理想化模型的有关定理给出严格证明. 他们称这个领域为数学物理, 但是并不是每个人都同意数学物理的这种定义. 这部分人不研究拓扑学, 这里我想对 Konzevich 的一项杰出工作作个评论. 这项工作是通过 Kdv 级系 (Kdv hierarchy) 的特殊解去计算 Riemann 曲面上有孔模空间 (punctured moduli spaces) 上的某些陈数 (Chern number). 这个公式被认为是 Witten 猜想. 对这点你必须明确有孔 Riemann 曲面的模空间的某个紧化, 否则毫无意义. Konzevich 于 1991 年实际上在一种特别的 (“Strobel—Penner”) 紧化情况下证明了这个公式. (下转 206 页)

做。

作者简介：

Louis Michel 1923 年出生于法国，1943 年 -1946 年在巴黎的 Ecole Polytechnique 学习物理 (其中在 1944-1945 年去法国军队服役)，1948 年起先后在 Manchester University, the Bohr Institute in Copenhagen, the Institute for Advanced Study in Princeton 等地工作。1955 年回到法国，他在巴黎和 Lille 教书。1962 年在 IHES 获得终身教授职位。在 IHES，他与世界各地的学者有大量合作。他亲自访问了美国、欧洲、南美、亚洲等国家。从 1990 年以来，他每年用 3 个月的时间在 the Technion in Haifa。他的工作分为两个阶段，第一阶段到 1976 年之前，研究基本粒子相互联系 (特别是粒子极化相对效应)，第二阶段是 1976 年之后，研究物理学与格上几何学的各个领域中的对称性。

(李春英 译 李培信 校)

(上接 210 页)

而对标准的 Deligne—Mumford 紧化情况怎样？Konzevich 1992 年在发表在《Inventiones》的文章中宣称它是对的，然而直到现在还没有给出证明，所以这是个悬而未决的问题，对此在 Berlin 大会上的一个说法是错误的。

我想指明物理学界并不会给拓扑学带来任何知识上的紊乱。根据他们的训练传统，理论工作产生猜想，而这仅应该由某种实验来证明。开始去做漂亮的非严格数学，他们不会宣布他们“证明了”某件事情，他们会说他们“预见”了某件事情。而对纯数学而言，由纯数学家所给出的最后证明物理学家会认为是“实验的结果”。过去的十年之中 4D 拓扑中产生几个深刻的结果，但对 3D 拓扑则没有：量子不变量在这里创造了某种“不变量学” (“invariantology”)；大量的人们在构造拓扑不变量，但在近 10 年之中没有新的拓扑结果产生。实际上，这些思想某时看起来很漂亮。我认为，在对新的不变量和经典拓扑学的关系有了更好的理解之后，新的深刻的结果自然就会产生。

(邹建成 译 李培信 校)